107年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(C) 1. 當兩個金屬接觸面間之油膜變得很薄，致使金屬表面之高粗糙點大部份突破油膜厚度時，便產生較多的金屬點接觸，導致摩擦阻力顯著增加，這種潤滑稱為何？
A. 厚膜潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 邊界潤滑
D. 無效潤滑

(B) 2. 下列何者不是潤滑的主要目的？
A. 冷卻
B. 助燃
C. 防銹
D. 減少摩擦

(B) 3. 引擎曲柄軸端裝設動力計所量測之馬力，稱為何種馬力？
A. 指示馬力
B. 制動馬力
C. 摩擦馬力
D. 潤滑馬力

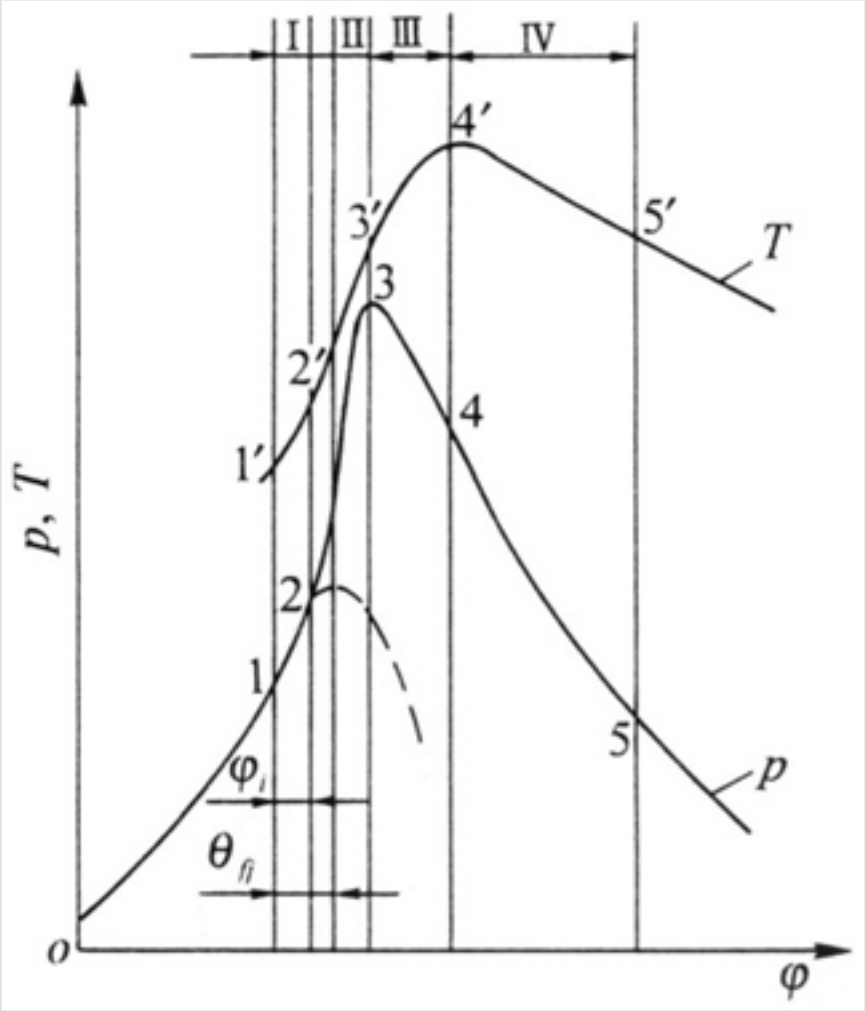
(D) 4. 下列何者不是造成主機軸承發熱的原因?
A. 軸承負荷過高
B. 軸承間隙不當
C. 潤滑油不良
D. 缸套水溫度過高

(A) 5. 氣缸蓋及氣缸襯套接合面主要應採取何種措施保持氣密?
A. 加一鋼圈或軟鋼迫緊再上緊螺栓
B. 上緊螺栓即可，不必加迫緊
C. 不需特別加強，本身缸蓋重量可保氣密
D. 塗上密封膠水

(D) 6. 下列何者不是導致滑油溫度過高的原因？
A. 滑油量供應量不足
B. 柴油機長時間超負荷工作
C. 活塞環漏氣燃氣旁吹
D. 冷卻水溫過低

(C) 7. 柴油機活塞環鍍鉻的主要目的為何？
A. 降低表面粗糙度
B. 增加彈性
C. 提高耐磨耐高溫性能
D. 提高潤滑性能

(B) 8. 參閱展開示功圖，最高燃氣壓力出現在那裡？



A. 緩燃期末端
B. 速燃期末端
C. 滯燃期末端
D. 後燃期末端

(A) 9. 下列何種情況，則柴油機可由安全切斷裝置使機器停止？
A. 主軸承滑油低壓
B. 掃氣低壓
C. 冷卻水低壓
D. 爆發壓力過高

(C) 10. 下列何者不是氣缸蓋、活塞及活塞環未按時保養造成之損害？
A. 活塞環膠著
B. 活塞環磨耗，燃氣旁吹
C. 爆發壓力過高
D. 燃燒室、活塞冠內外積碳，硬垢阻礙熱傳導而致過熱燒損

(B) 11. 由示功圖所計算的功率與單位時間內供給引擎總熱量之比值稱之為何種熱效率？
A. 制動熱效率
B. 指示熱效率
C. 機械效率
D. 軸熱效率

(B) 12. 氣缸、機架、機座分開製造，再以貫穿螺栓固定而成為柴油機之主體，三者只承受何種應力？
A. 拉應力
B. 壓應力

C. 剪應力
D. 張應力

(D) 13. 下列柴油機之熱力循環敘述，何者為非？
A. 任一系統從一個已知狀態變化至另一個狀態之途徑稱為過程（Process）
B. 任一系統經過不同過程之後又回到相同的初始狀態時，整個過程稱為循環（Cycle）
C. 柴油機是利用壓縮點火方式使燃料在氣缸內燃燒
D. 將活塞之迴轉運動轉變為曲軸往復運動而輸出動力

(B) 14. 燃料之熱值為H (kcal/kg)，引擎每小時耗油量為W公斤，而引擎之指示馬力(IHP)之單位為公制馬力(PS)，則指示熱效率為何?
A. 632.5 × H × W / IHP
B. 632.5 × IHP / (H × W)
C. 2545 × IHP / (H × W)
D. 2545 × H × W / IHP

(C) 15. 二衝程柴油機主要的掃氣方式有三種，何種掃氣效率最高？
A. 橫流掃氣
B. 環流掃氣
C. 單流掃氣
D. 三種效率相同

(C) 16. 當柴油主機自「C」油換成「A」油，若燃油控制桿位置不變，則下列何者係正確之敘述？
A. 馬力增大
B. 主機轉速上升
C. 主機轉速下降
D. 主機轉速不變

(D) 17. 下列對於啟動轉俥機敘述，何者錯誤？
A. 確認起動空氣供應閥已確實關閉
B. 確認示功閥已打開
C. 注意轉俥機運轉方向
D. 洩放冷卻水

(A) 18. 噴霧離開噴油嘴越遠，其中所含何種物質量越多？
A. 空氣
B. 燃油
C. 滑油
D. 水

(D) 19. 造成主機自動減俥(Slow down)的因素，何者是錯誤？
A. 潤滑油高溫
B. 缸套冷卻水高溫
C. 活塞冷卻水低壓
D. 主軸承滑油低溫

(B) 20. 下列何者不是主機暖機方法？
A. 引導運轉中發電柴油機冷卻水進入主機冷卻系統
B. 壓縮空氣加熱主機冷卻水
C. 蒸氣加熱主機冷卻水及潤滑油
D. 電加熱器加溫主機冷卻水

(A) 21. 氣缸套過度磨耗達臨界值時，下列何者錯誤

A. 排氣閥開度減少
B. 壓縮壓力降低
C. 產生燃氣旁吹(Blow-by)
D. 活塞環膠著或折斷

(A) 22. 下列何種掃氣方式容許超長衝程並具有低軸承負荷，低轉速及高推進效率之設計？
A. 單流
B. 環流
C. 橫流
D. 混合

(D) 23. 渦輪增壓機係由下列何者所組合而成？
A. 電動馬達與壓縮機
B. 渦輪機與往復壓縮機
C. 電動馬達與鼓風機
D. 渦輪機與離心式鼓風機

(C) 24. 柴油機燃油噴射系統不包括下列何機構？
A. 噴油泵
B. 高壓油管
C. 淨油機
D. 噴油器

(C) 25. 設定噴射之射程L，噴射錐角β，則下列柴油機燃油噴射泵之敘述，何者正確？
A. 隨燃油黏度的提高，L和β均不變
B. 隨凸輪轉速的提高，L和β均降低
C. 隨噴射壓力的提高，L和β均提高
D. 隨氣缸內背壓的提高，L提高，β降低

(B) 26. 燃油系統中濾器堵塞的現象為何？
A. 濾器前燃油壓力急劇降低
B. 濾器前後燃油壓力差增大
C. 濾器後燃油壓力急劇升高
D. 濾器前後燃油壓力差變小

(A) 27. 下列何者不是二衝程柴油機需要掃氣原因？
A. 進氣時間長
B. 沒有吸氣行程
C. 進氣時間很短
D. 氣缸內殘餘燃氣壓力還很高

(D) 28. 柴油機燃油換向凸輪裝置於換向過程中作軸向動作，屬於何種換向？
A. 超前差動換向
B. 滯後差動換向
C. 液壓差動換向
D. 雙凸輪換向

(C) 29. 依傳統磨損理論分析，下列何者不是柴油機氣缸套磨損的主要形式？
A. 磨粒磨損
B. 黏著磨損
C. 電化學磨損
D. 撞擊磨損

(A) 30. 主機於運轉時，軸上的扭轉應力與軸系扭轉變形成何比例？
A. 正比
B. 反比
C. 平方正比
D. 平方反比

(C) 31. 柴油主機從柴油換用重油，在油門不變情況下主機轉速將略為升高，其原因為何？
A. 重油燃點高
B. 重油黏度大
C. 供油量變大
D. 重油中含有蠟值

(B) 32. 柴油主機之氣缸油用量不足時，容易導致何種故障？
A. 燃燒不良
B. 活塞環磨耗
C. 活塞環槽積碳
D. 排氣溫度過高

(B) 33. 主機之推力軸承（Thrust bearing）有何作用？
A. 防止曲軸之磨耗
B. 將推力傳至船體
C. 將推力傳至主機各缸
D. 吸收軸系之震動力

(D) 34. 二行程柴油機的掃氣定時，必需確保下列何種狀況？
A. 掃氣壓力低於氣缸壓力
B. 排氣速度低於臨界速度
C. 在上死點開始進行掃氣
D. 掃氣壓力等於或高於氣缸壓力

(A) 35. 測量曲軸撓度差（Deflection）使用的測微計，安裝在距曲柄銷中心線多少距離之位置為最佳？（d：曲軸直徑）
A. d/2
B. d/3
C. d/4
D. d/5

(A) 36. 燃油噴入燃燒室的油粒直徑越小，對霧化的幫助越大，但是可能會影響何項物理性質，反而造成油粒分布不均？
A. 貫穿力
B. 熱應力
C. 熱傳導
D. 熱對流

(C) 37. 當量測一柴油機指示線圖發現壓縮壓力（Pcomp）正常，最高爆發壓力（Pmax）降低，且排氣溫度過高，其可能之原因為下列何者？
A. 燃油噴射時間過短
B. 噴射入氣缸的油量過少
C. 高壓噴油泵出口閥漏洩
D. 機器過負荷

(B) 38. 下列何者不是活塞環接口間隙的正確測量方法？
A. 放在新氣缸內任意位置

B. 自由狀態時環高
C. 使用中之氣缸內下部
D. 依製造廠商公式計算

(D) 39. 柴油機噴油泵、噴油器的工作狀態可藉由下列何者予以瞭解？
A. 壓縮溫度和壓縮壓力
B. 壓縮壓力和爆發溫度
C. 壓縮壓力和燃油溫度
D. 排氣溫度和排氣顏色

(A) 40. 四行程四缸柴油引擎在1000 rpm運轉時，每缸噴油嘴每分鐘噴油多少次？
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 4000